Lista de Exercícios
Teoria de Arrhenius
Professor Igor – Química

Exercícios Base

I. Qual a definição de solução eletrolítica?

II. O sal de cozinha, também conhecido como sal comum, é composto majoritariamente por cloreto de sódio, NaCℓ. Sobre esta substância, responda e justifique:

a) Trata-se de um composto iônico ou molecular?

b) Ao dissolvê-lo em água, esse composto sofre dissociação iônica ou ionização?

c) A solução aquosa de NaCℓ é condutora de corrente elétrica?

III. O cloreto de hidrogênio (HCℓ) quando dissolvido em água forma uma solução condutora de corrente elétrica. A respeito desta substância, responda e justifique:

a) É uma substância iônica ou molecular?

b) A solução aquosa de ácido clorídrico é condutora de corrente elétrica devido a dissociação iônica ou a ionização do cloreto de hidrogênio?

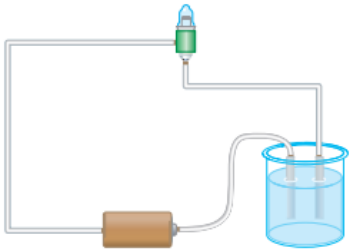
IV. O açúcar comum é formado pela sacarose, cuja fórmula molecular é $C_{12}H_{22}O_{11}$. Sobre a sacarose, responda e justifique:

a) É classificado como substância iônica ou molecular?

b) A solução aquosa de sacarose é condutora de corrente elétrica?

Exercícios Propostos

1. (UFPE) Considere a figura a seguir e as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do copo:

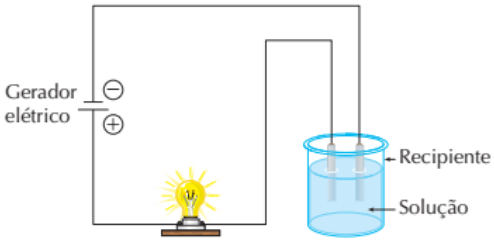


I. H_2O
II. H_2O + glicose
III. H_2O + sal de cozinha

Qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada?

(A) Acesa em II e apagada nas demais
(B) Apagada em I e acesa nas demais
(C) Apagada em I e II
(D) Acesa em I, II e III
(E) Acesa em I e apagada nas demais

2. (UERJ) A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada.



A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução:

(A) O_2 (ℓ)
(B) H_2O (ℓ)
(C) HCℓ (aq)
(D) $C_6H_{12}O_6$ (aq)

3. (Unifor-CE) A boa condutibilidade elétrica das soluções aquosas de cloreto de sódio deve-se ao movimento de:

(A) elétrons livres
(B) elétrons compartilhados
(C) moléculas solvatadas
(D) moléculas dispersas
(E) íons dispersos

4. (PUC-RJ) Escolha, entre as substâncias abaixo, aquela que tem as seguintes propriedades: não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares, como a água.

(A) NaCℓ
(B) $C\ell_2$
(C) Na
(D) H_2
(E) HCℓ

5. (PUC-MG) Observe atentamente as afirmações abaixo:

I. São encontradas na natureza no estado sólido.
II. Apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa.
III. Apresentam alto ponto de fusão.

Essas propriedades são características das substâncias:

(A) NaCℓ, e $CC\ell_4$
(B) Ag e Fe
(C) NH_3 e KCℓ
(D) KF e $CaC\ell_2$

6. (OBQ_JR_2023) Quando muitos átomos de um mesmo elemento químico, ou elementos da mesma natureza, se juntam, eles compartilham seus elétrons de uma maneira especial. Os elétrons saem de seus átomos e se movem livremente por toda a estrutura. São esses elétrons livres que levam à característica mais marcante desses elementos, a condução da corrente elétrica. A que tipo de ligação se refere o texto e é característico de quais elementos químicos?

(A) Ligação Metálica, característica para os metais e suas ligas

(B) Ligação Covalente, característica para os não metais

(C) Ligação Iônica, característica para os íons dos metais

(D) Ligação de Hidrogênio, característica para a água

7. (FGV-SP) Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo,

I. Na_2SO_4
II. O_2
III. $C_{12}H_{22}O_{11}$
IV. KNO_3
V. CH_3COOH
VI. $NaC\ell$

Formam solução aquosa que conduz eletricidade:

(A) apenas I, IV e VI
(B) apenas I e VI
(C) apenas I, IV, V e VI
(D) apenas VI
(E) todos

8. (UNICAMP) Água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico puro (H_2SO_4) também é mau condutor. Explique o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico, em água, ser boa condutora de corrente elétrica.

9. (UNICAMP) Indique, nas afirmações a seguir, o que é correto ou incorreto, justificando sua resposta em poucas palavras.
"Uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta o número de cátions H^+ igual ao de ânions $C\ell^-$. Portanto é eletricamente neutra e não conduz a eletricidade."

10. (UNICAMP) À temperatura ambiente, o cloreto de sódio, $Na\ell l$, é sólido e o cloreto de hidrogênio, $HC\ell$, é um gás. Estas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas.
a) Por que, no estado líquido, o $NaC\ell$ é um bom condutor de eletricidade, enquanto, no estado sólido, não é?
b) Por que, no estado líquido, o $HC\ell$ é um mau condutor de eletricidade?
c) Por que, em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade?

Gabarito – Exercícios Base

I. Soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem corrente elétrica. Nessas soluções são encontrados íons livres provenientes de processos de dissociação iônica de compostos iônicos ou ionização de substâncias moleculares.

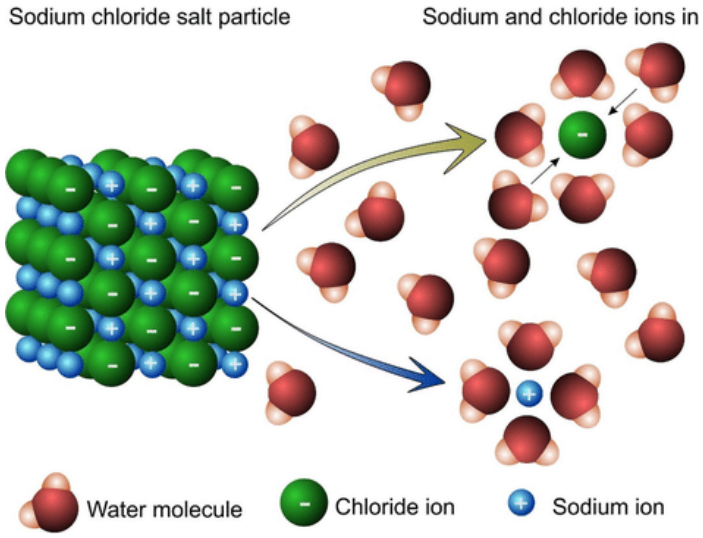
II. Cloreto de sódio, $NaC\ell$

a) O cloreto de sódio é um composto iônico, pois é formado pelo cátion sódio (Na^+) e pelo ânion cloreto ($C\ell^-$).

b) Os compostos iônicos sofrem dissociação iônica, pois os íons já existentes se separam sob a ação e interação com o solvente água.

Equação de dissociação iônica do $NaC\ell$

$$NaC\ell\ (aq) \xrightarrow{H_2O} Na^+\ (aq) + C\ell^-\ (aq)$$



c) Sim, pois apresenta íons livres derivados do processo de dissociação iônica.

III. Ácido clorídrico, $HC\ell$

a) O ácido clorídrico é uma substância molecular, pois é formado por hidrogênio (ametal) ligado ao cloro (não metal).

b) A solução de ácido clorídrico é condutora de corrente elétrica devido a ionização, ou seja, da quebra da ligação covalente dada entre o átomo de hidrogênio e do cloro, gerando assim íons livres.

IV. Sacarose, $C_{12}H_{22}O_{11}$

a) A sacarose é uma substância molecular, pois é formada por hidrogênio e pelos não metais carbono e oxigênio, apresentando apenas ligações covalentes entre os átomos.

b) Não. Apesar de se solubilizar bem em água, a sacarose não apresenta nenhum grupo ionizável e deste modo não gera íons livres.

Gabarito – Exercícios Propostos

1. ALT (C) – Não confundir glicose ($C_6H_{12}O_6$ – um monossacarídeo) com a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$ – um dissacarídeo).

2. ALT (C)

3. ALT (E)

4. ALT (A)

5. ALT (D)

6. ALT (A)

7. ATL (C)

8. A água e o ácido sulfúrico, quando puros, não conduzem corrente elétrica, porque são substâncias moleculares, ou seja, são formadas por ligações covalentes entre seus átomos. Juntando-se as duas substâncias, a água provoca a ionização do ácido sulfúrico, conforme equação abaixo:

$$H_2SO_4\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 2H^+\ (aq) + SO_4^{2-}\ (aq)$$

Como consequência, a solução passa a conduzir a corrente elétrica.

9. O número de cátions H^+ é igual ao de ânions $C\ell^-$,pois são formados em igual quantidade na ionização do $HC\ell$:

$$HC\ell\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+\ (aq) + C\ell^-\ (aq)$$

A solução é eletricamente neutra, pois, nela, a quantidade de cargas elétricas positivas é igual à de negativas. Contudo é incorreto afirmar que a solução "não conduz eletricidade", uma vez que apresenta íons livres (H^+ (aq) e $C\ell^-$ (aq)).

10.

a) Porque no estado líquido (fundido) os íons Na^+ e $C\ell^-$ estão livres devido a quebra do retículo cristalino iônico.

b) O $HC\ell$ quando no estado líquido (puro) não sofre ionização e deste modo não conduz corrente elétrica.

Não confundir estado líquido com solução aquosa. Numa solução aquosa temos uma mistura homogênea do soluto com o solvente e no estado líquido temos apenas a substância pura.

c) No $NaC\ell$ a água promove o processo de dissociação iônica e libera os íons Na^+ e $C\ell^-$. No $HC\ell$ a água provoca a ionização em H^+ e $C\ell^-$ através da quebra da ligação covalente entre os átomos de hidrogênio e cloro.